



SIDRONAUTIKA

ICC NEMZETKÖZI BELVÍZI ÉS TENGERI HAJÓVEZETŐI TANFOLYAM

Hajózási Alapismeretek

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Hajópapírok.....	4
3. Jelzések.....	5
A csónakok és hajók fényei.....	5
Jelzések belvizen, folyókon.....	8
<i>Parti jelzések:</i>	9
<i>Tiltó jelzések</i>	11
Jelzések tengeren.....	13
<i>Világítótornyok, fényjelzések karakterisztikája</i>	15
Hang és kódjelzések	16
4. Hajók és csónakok kitérése (COLREG).....	20
5. Navigáció, a tengeri és hajózási térképek ismerete	22
Mágnesesség.....	23
Útirány, helyzet-meghatározás.....	24
Hajózási térképek	25
6. Vészjelzések.....	28
7. VHF rádiózás	29
8. Hajók felszerelése	31
9. Manőverek	32
10. Ember a vízben	33
11. Horgonyzás, kikötés	35
12. Szelek.....	36
3. <i>Bura</i>	37
5. <i>Yugo (Sirokkó)</i>	37
13. Csomók.....	45
14. Ellenőrző lista	46
15. Jegyzet	47

1. Bevezetés

Kedves Leendő Kapitány!

Üdvözlünk a **Sidro Nautika** csapatában – örülünk, hogy velünk tartasz ezen az izgalmas úton!

Ez a kis útmutató abban segít, hogy könnyedén és magabiztosan felkészülj az **ICC nemzetközi belvízi és tengeri hajóvezetői engedély** megszerzésére. A képesítés lehetőséget ad arra, hogy motoros kishajóval önállóan közlekedj belvizeken, a tengerpart mentén, és ez egy kiváló első lépés lehet akár a hivatásos kapitánnyá válás felé is. Az engedélyt az **ICC-t elfogadó országokban** – köztük Magyarországon is – érvényesen használhatod.

Az anyagban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat: a hajózási szabályokat, a navigáció alapjait, a meteorológia szerepét és a rádiózás alapszintű ismereteit. Ez a tananyag nem célja, hogy minden részletet kimerítően bemutasson, de tökéletes kiindulópont a tudásod megalapozásához. Ha mélyebben is érdekel a hajózás világa – legyen szó motoros vagy vitorlás hajóról, belvízi vagy tengeri területekről –, érdemes tovább tanulni és gyakorolni.

És hogy a gyakorlat se maradjon ki: gyere el hozzánk egy **manővertréningre**, ahol mindezt biztonságos körülmények között ki is megtanulhatod!

Ne feledd, a vízen mindig a **biztonság és a tudatosság** az első. Csak olyan útra indulj, amely megfelel a hajód képességeinek, a saját tudásodnak és tapasztalatodnak. Így garantáltan szép élményekkel térsz vissza minden alkalommal.

Sok sikert kívánunk a felkészüléshez és a vizsgához – találkozunk a vízen! 🌊

Sidro Nautika csapata

2. Hajópapírok

A csónak (kishajó) egy olyan úszótest, amely 20m-nél rövidebb és 100 m³ -nél kisebb űrtartalmú, kivéve a vontatókat, tolókat és más hajókat.

A hajózás ideje alatt a csónakon jelen kell, hogy legyen a csónak hajózási engedélye (forgalmi engedély), valamint a csónakot kezelő személynek rendelkeznie kell csónak vezetői okirattal (vezetői engedély).

A csónaknyilvántartásba minden olyan csónakot be kell jegyeztetni, amely hosszabb 3 méternél, vagy ha rövidebb, de saját hajtómotorral rendelkezik.

Hajtómotor nélküli csónakot vezethet vezetői engedély nélkül minden olyan személy, amely betöltötte a 12 életévét. 3 m-nél rövidebb hajtómotor nélküli csónakot, nem kell regisztrálni.

Saját szükségletre használt 7 m-nél nem hosszabb csónakot, melynek hajtómotorja nem haladja meg a 15 kW-ot tartósan lehet regisztrálni. Ha a csónak hosszabb, vagy a motor erősebb, akkor a csónakot 5 év időtartamra lehet regisztrálni. Azok a csónakok, melyeknek 15 kW-nál erősebb hajtómotorjuk van, kell, hogy rendelkezzenek kötelező biztosítással. A hajó vásárlásakor a kereskedő köteles a számla mellett a csónak bevizsgálási okmányait (certifikat) is átadni.

A csónak tulajdonosának székhely vagy tartózkodás változását, vagy a csónak túlnyomó tartózkodási helyének változását be kell jelenteni az illetékes kapitányságon a változást követő 30 napon belül.

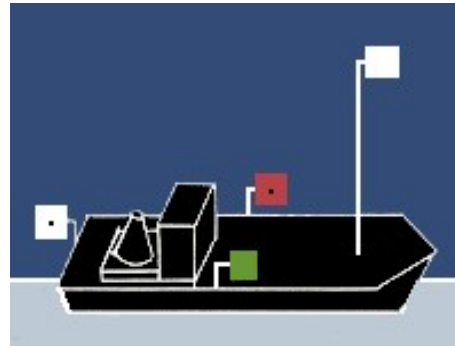
A Lebegő test az a vízen úszó objektum, amely belvizeken van állandóan kikötve vagy lehorgonyozva hajtómotor nélkül, egyszerű konstrukciójú, egyszerű berendezésű és felszereltségű, melynek kinyomott vízmennyisége nem haladja meg a 15 tonnát (tutajok, vízen lévő házikó, kikötő testek, ...). A lebegő test bejegyzésre kerül a lebegő testek nyilvántartásába az illetékes kapitányságon. A lebegő test tulajdonosának rendelkeznie kell kikötési vagy horgonyzási engedéllyel.

3. Jelzések

A csónakok és hajók fényei

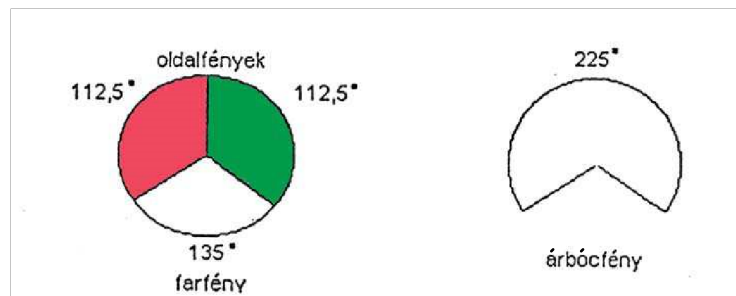
A fényeket napnyugtától napkeltéig kell viselni, megtévesztő fény használata tilos!

Csónakok, 7m hosszúságig éjszakai hajózás közben kötelesek egy fehér fényjelzést használni. Ennek hiányában elemlámpát kell használniuk.



A 7m-nél hosszabb csónakok és a hajók éjjel hajózás közben kötelesek a következő fényjelzéseket használni:

- egy fehér előlről látható árbóclámpa 225° szögben világító
- egy piros bal oldali pozíció oldallámpa, 112,5° szögben világító
- egy zöld jobb oldali pozíció oldallámpa, 112,5° szögben világító
- egy hátulról látható fehér farlámpa 135° szögben világító



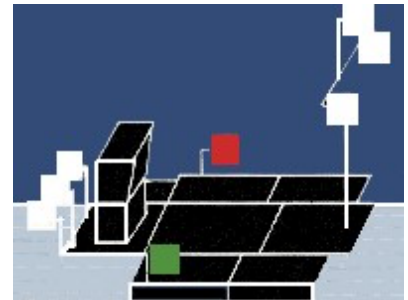
Vitorlás hajók éjjeli jelzései



A **vontatók** a hajó elején kötelesek két fehér egymás felett elhelyezett árbóclámpát viselni, a farlámpának pedig sárga színűnek kell lennie.



A **tolóhajók** amennyiben tolnak uszályt maguk előtt, elől három fehér fénnel jelöljük, egyenlőszárú háromszög alakban elhelyezve csúccsal felfelé. A hajó farában pedig három vízszintes fehér fényt elhelyezve.



Azokat a hajókat, amelyek **munkálatokat végeznek** a hajóúton a következők szerint világítjuk ki:

- a hajóút szabad oldala felől egy fehér lámpa, minden oldalról láthatóan
- a hajóút lezárt oldala felől egy fehér és egy piros lámpa, minden oldalról láthatóan

További fények és jelzések:

50 m-nél hosszabb, menetben lévő géphajó: viselni köteles: két árbocfényt, oldalfényeket, farfényt. A második árbocfényt az első mögött legalább 9 m-el, és felette 3 m-el kell elhelyezni.

Légpárnás hajó: a géphajóra előírt fényeken kívül egy körbevilágító, villanó sárga fényt is viselni köteles.

Aknaszedő hajó: a géphajókon előírt lámpákon kívül viselni köteles három, talpára állított háromszög alakban elrendezett, zöld fényű lámpát, nappal hasonlóan elhelyezett három fekete gömböt.

A vontatóhajó: viselni köteles az első árboclámpa helyén két, egymás felett elhelyezett, fehér árboclámpát. Ha a vontatmány hossza a 200 m-t meghaladja, egymás felett három árbocfényt köteles viselni. Az oldalfényeken és a farfényeken kívül a farfény felett egy vontató lámpát is alkalmaznia kell.

Nappal, ha a vontatmány hossza a 200 m-t meghaladja, a vontatónak és a vontatmánynak egyaránt viselnie kell egy fekete rombuszt.

Haláshajó, ha vonóhálót vagy fenékkaparó hálót vontat maga után, az árbocfény közelében, egymás felett, felül zöld, alul fehér körbevilágító lámpát, oldalfényeket és farfényt köteles viselni. Ha a hosszúságuk az 50 métert meghaladja, a zöld-fehér lámpa mögött, és annál magasabban egy fehér árbocfényt kell még alkalmaznia. A haláshajó nappali jelzése csúcsával összefordított, fekete kettős kúp. A 20 m-nél kisebb hajó egy kosár felhúzásával helyettesítheti ezt.

Haláshajó, ha nem vonóhálós: halászattal foglalkozik (*a háló a felszínen úszik*), az árboclámpa helyén, egymás felett, felül vörös, alul fehér körbevilágító fényt köteles viselni. Nappal csúcsaival összefordított, fekete kettős kúpot visel. Ha 20 m-nél rövidebb a hajó, ezt egy kosárral helyettesítheti. Ha a háló a hajótól 150 m-nél messzebbre nyúlik, viselnie kell egy körbevilágító fehér lámpát, vagy egy csúcsával lefelé, a háló irányába mutató fekete kúpot. Ha a vízhez viszonyítva halad, akkor oldalfényeket és farfényt is köteles viselni.

Merülése miatt manőverképességében korlátozott hajó: éjjel viselni köteles függőleges vonalban 3 db vörös fényű lámpát. Nappal egy fekete hengerből álló jelzést. Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényt is alkalmaznia kell.

Manőverképességében korlátozott hajó: éjjel viselni köteles függőleges vonalban vörös-fehér-vörös fényű lámpákat. Nappal függőleges irányban elrendezett, fekete gömb-rombusz-gömb jelzést. Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényt is alkalmaznia kell.

Nem kormányozható hajó: éjjel függőleges irányban két vörös fényű lámpát köteles viselni. Nappal függőleges vonalban két fekete gömböt köteles viselni. Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényeket is viselnie kell.

Megfeneklett hajó: a horgonyfényein kívül két, függőleges vonalban elhelyezett, vörös körbevilágító lámpát is köteles viselni. Nappal függőleges vonalban három fekete gömböt kell alkalmazni.

Horgonyon álló hajó: viselni köteles egy körbevilágító fehér fényt, nappal egy fekete gömböt. Az 50 m-nél nagyobb horgonyon álló hajónak az orrészén, az orrban elhelyezettnél alacsonyabban még egy körbevilágító fehér fényt is kell alkalmaznia.

Révkalauz hajó: géphajóra előírt lámpákon kívül viselni köteles függőleges vonalban, felül körbevilágító fehér, alul körbevilágító vörös fényt. Nappal viselnie kell a H (Hotel) lobogót.

Kotrással vagy víz alatti munkálatokkal foglalkozó hajó, amikor manőverképességében korlátozva van: viselni köteles: éjjel függőleges vonalban vörös-fehér-vörös fényű lámpákat, nappal függőleges irányban elrendezett, fekete gömb-rombusz-gömb jelzést. Ha a vízhez viszonyítva halad, oldalfényeket és farfényt is alkalmaznia kell.

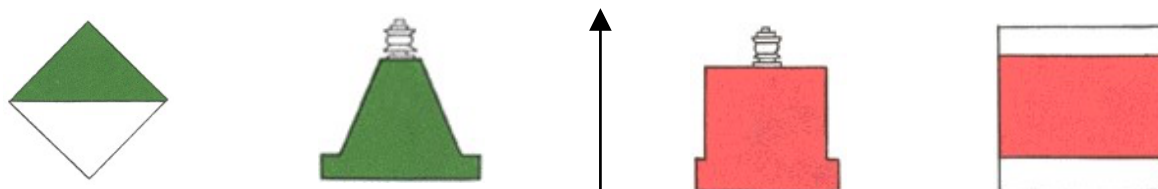
Ezen kívül, ha akadály áll fenn, viselni köteles:

- függőleges vonalban két körbevilágító, vörös fényű lámpát, nappal két fekete, rombusz alakú testet, hogy jelezze azt az oldalt, ahol az akadály van, - függőleges vonalban két körbevilágító, zöld fényű lámpát, nappal két fekete gömböt, hogy jelezze azt az oldalt, amelyen más hajók elhaladhatnak,
- amikor horgonyon áll, akkor is ezeket a jelzéseket kell használnia (az oldal és a farfények kivételével).

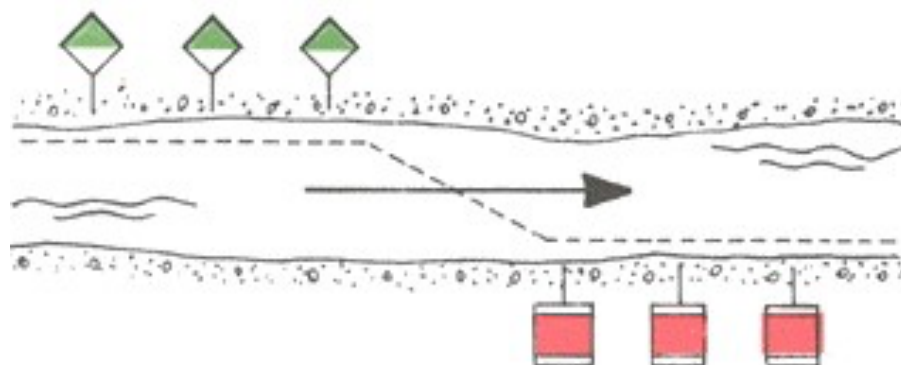
Jelzések belvízen, folyókon

A horgonyokat és a halászhajókat nappal sárga bójával kell jelölni. **A búvárokat narancssárga bójával kell jelölni.**

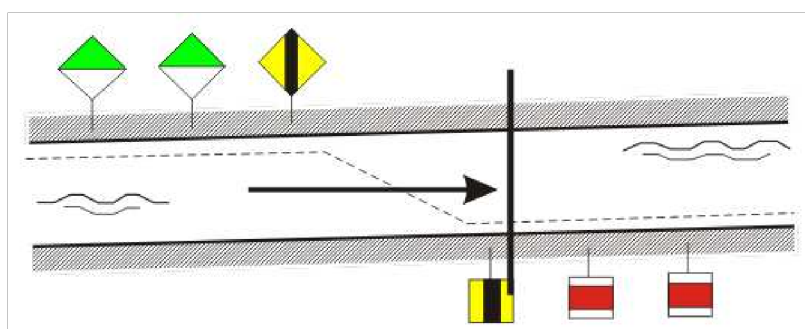
A hajóút **jobb oldala piros** bójával van jelölve. A hajóút **bal oldala zöld** bójával van jelölve. A piros és a zöld (tehát a hajóút bal és jobb oldalának meghatározása) bója kitűzésénél mindig a folyó folyásiránya az irányadó.



Parti jelzések:



Amennyiben a fenti jelzést javítani kívánatos, külön jelek segítségével jelezni lehet a hajóútnak az egyik part felől a másik part felé tartó irányát (átmenetét).

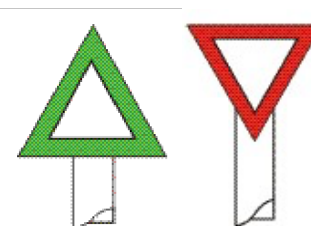


A **hajóút elágazását** vízszintes irányú váltakozó zöld és piros csikózású bója jelöli:

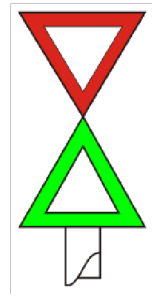


Veszélyes pontokat határoló parti jel (jobb parti piros, bal parti zöld):

A veszélyes pontokat határoló jobb parti jel kiegészítő jelként szolgál a mederbe benyúló különféle műtárgyak (védőgát, szorítógát) jelzésére, továbbá felhasználható a magas vízállásnál előtött parti sarkantyúk határolására is.

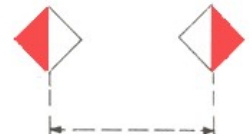


Középső parti jel - ha az áthaladás mindkét oldalról lehetséges:



A hidak alatti közlekedés jelzései folyókon

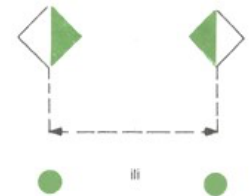
Tilos hajózni a kijelölt területen kívül.



Ajánlott nyílás mindkét irányba (hidak, gátak áthaladásakor)



Ajánlott hajózási terület a hidak alatt és a gátakon való áthaladásakor.

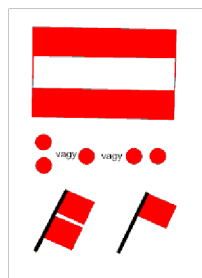


A tábláknak 5 osztálya van, így: tiltó, utasító, korlátozó, ajánló és tájékoztató!

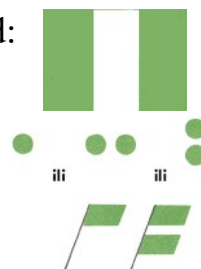
Átjárókban való hajózás

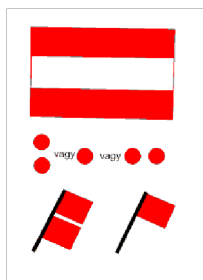
A kikötőkben és átjárókban csökkentett sebességgel és nagyobb elővigyázatossággal hajózunk. A hajóátjárók kamrájába csak akkor hajózhatunk be és ki, amikor azt az előírt jelzések engedélyezik! A hajóátjárókban és a hajóátjárók közelében tilos az előzés, különösen az előkamrákban. Hajózás közben tilos húzni horgonyokat, köteleket és láncokat.

Áthaladás tilos:



Szabad:





Áthaladási tilalom.

Két tábla, két fény vagy két lobogó egymás felett elhelyezve tartós áthaladási tilalmat jelez.

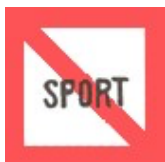
Tiltó jelzések



Tilos a hajózás
hajtómotoros hajóknak.



Tilos a hajózás
vitorlásoknak



Általános hajózási
deszkával tilalom sport
és a kedvtelési célú hajóknak.



Tilos vitorlás
hajóknak hajózni.



Tilos vízisíelni.



Végetért a
gyorshajózási zóna
sporthajók és
szórakoztatásra
szolgáló hajók részére.



Hajózási tilalom mindazon
hajóknak melyek nem
rendelkeznek sem saját
hajtómotorral, sem vitorlával.



Tilos a hajók vízre
tétele és kiemelése a
partra.



Tilos mindenfajta előzés.



Tilos horgonyozni, horgonyt, kötelet, láncot vonszolni.



Tilos a hajók találkozása és előzése



Hullámzást kelteni tilos

Tájékoztató jelzések



Engedélyezett a hajózás sport hajók és kedvtelési célú hajók részére.



Engedélyezett a vízisíelés.



Engedélyezett a vitorlázás.



Engedélyezett a hajózás hajtómotoros hajóknak.



Engedélyezett a hajózás evezős hajók részére.



Engedélyezett vitorlás deszkával hajózni (szörfözni)



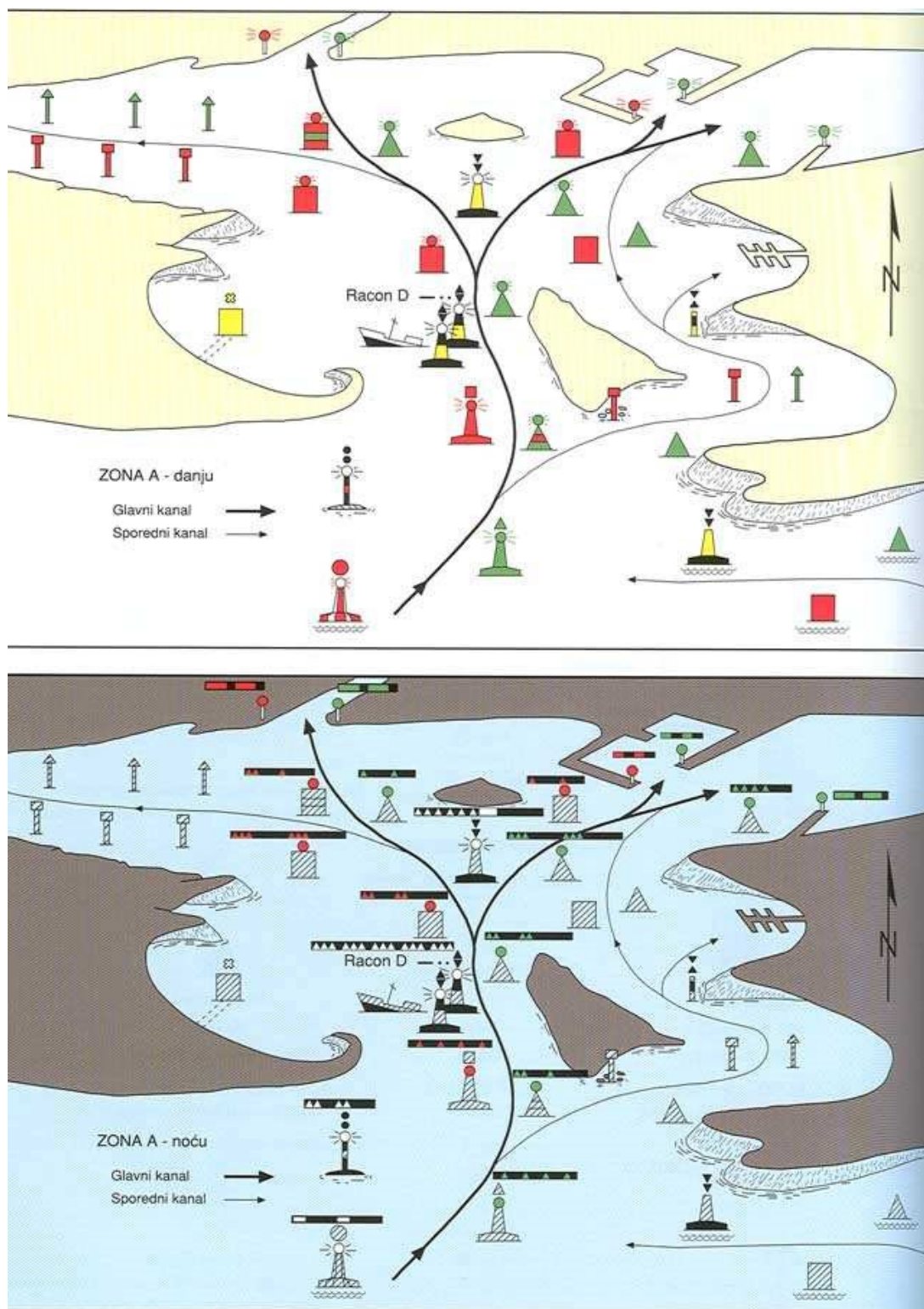
Engedélyezett a gyors hajózás sport hajók és szórakozásra szolgáló hajók részére.



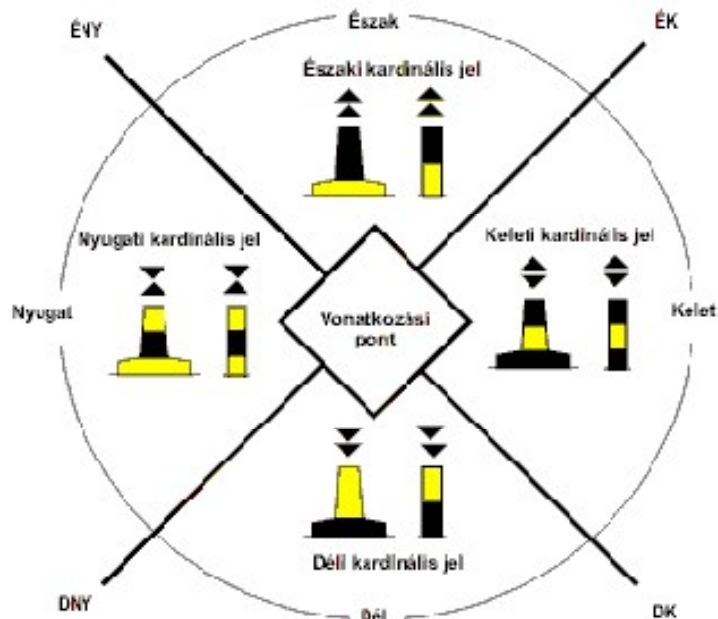
Engedélyezett a hajók vízre tétele és partra való kiemelése.

Jelzések tengeren

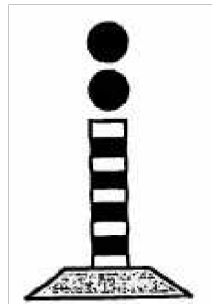
A hajóút **jobb oldala zöld** bójával van jelölve. A hajóút **bal oldala piros** bójával van jelölve. A piros és a zöld (tehát a bal és jobb oldal meghatározása) bója kitűzése mindig a nyílt tengertől (nyílt víztől) a szárazföld felé történik.



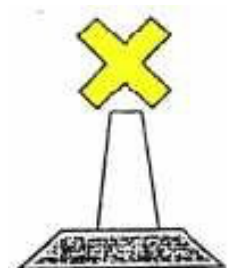
A **kardinális kitűzési rendszer** azt a kardinális irányt jelöli meg, amelyről a bója kerülendő. Tetején két fekete kúp van, fénye gyors felvillanású fehér fény. A bója teste sárga - fekete, vízszintes csikózású.



Az **elszigetelt veszélyt jelző bójákat** kisebb kiterjedésű, vízfelszín alatti akadályoknál alkalmazzák (zátony, hajóroncs, stb.). Tetőjele, egymás felett két fekete gömb. Fénye két csoportosan felvillanó fehér fény (FL(2)). Minden oldalról elkerülhető.



A **különleges jelzésekkel megjelölt helyről** bővebb információt a térképekről, vagy a hajózási útmutatókból tudhatunk meg. Tetőjele sárga, kereszt alakú. Fénye sárga, bármilyen ritmusú lehet.



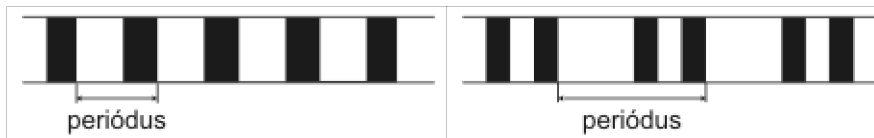
Világítótornyok, fényjelzések karakterisztikája

A fényjelzővel felszerelt, legismertebb földrajzi navigációt segítő eszközök a világítótornyok, - bóják, - póznák, - hajók.

A karakterisztika az a sajátosság, amely alapján az egyik fényjelzés megkülönböztethető a másiktól.

angol				horvát			
W FI (2)	10	13m	5M	B BI (2)	10s	13m	5M
1.cs.	2.cs.	3.cs.	4.cs.	1.cs.	2.cs.	3.cs.	4.cs.

Az első jelzőcsoport a fény **jellegeré és színére** vonatkozik. A zárójelbe tett mennyiség a felvillanások, vagy elsötétedések számát jelzi. A második jelcsoport a **periódus időt**, a harmadik a **fény fókuszának tengerszint feletti magasságát**, a negyedik pedig azt a **távolságot** jelöli meg, amelyről a **fény észlelhető** jó láthatóság esetén.



Jellegük szerint a leggyakoribb fények a következők:

- Állandó fény (F/S): Olyan jelzőfény, amely folyamatosan világít.
- Villanó fény (Fl/Bl): Olyan jelzőfény, amelyben egy felvillanás szabályosan ismétlődik.
- Csoportosan villanó fény (Fl(x)/BlGp): Olyan jelzőfény, amelyben meghatározott számú felvillanásból álló csoport periodikusan ismétlődik.
- Elsötétedő fény (Oc/Pk): Olyan jelzőfény, amely hosszabb ideig világít, majd rövid ideig elsötétedik.
- Izofázisú fény (Iso/Izo): Olyan jelzőfény, amelyben a világítás és az elsötétedés időtartama azonos és periodikusan ismétlődik.
- Szektor fény: Olyan jelzőfény, amely különböző irányokból, más-más fénnel világít.

Hang és kódjelzések

A hosszú hangjelzés 4-5 másodpercig tart.

A rövid hangjelzés 1-2 másodpercig tart.

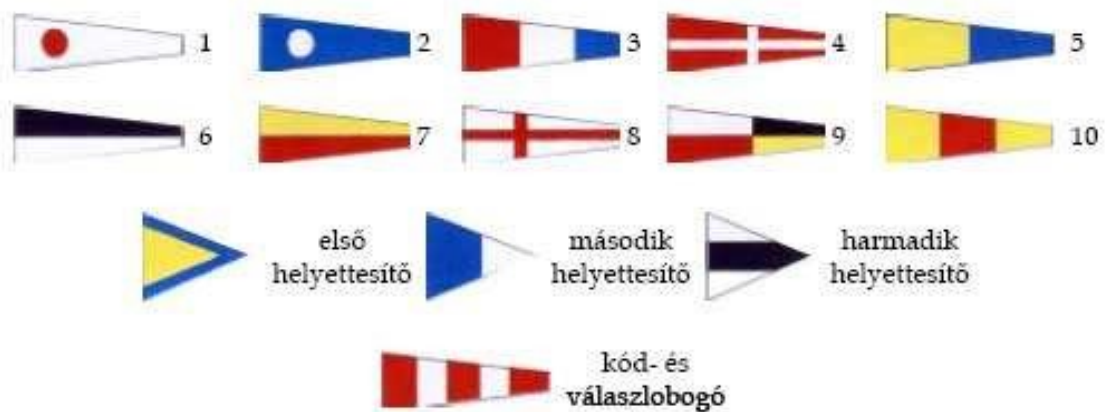
A hangjelzések közötti szünet 1 másodpercig tart.

- Egy hosszú jel _____ : Figyelmeztetés
- Egy rövid hangjel ____ : Jobbra tartok
- Két rövid hangjel ____ ____ : Balra tartok
- Három rövid hangjel ____ ____ ____ : Tolatok
- Négy rövid hangjel ____ ____ ____ ____ : Manőverre alkalmatlan vagyok.
- Öt rövid hangjel ____ ____ ____ ____ ____ : Nincsenek előzési feltételek.
- Sorozatos nagyon rövid hangjelzés : Ütközési veszély
- Egy hosszú, egy rövid _____ ____ : Megfordulok - jobbra.
- Egy hosszú, két rövid _____ ____ ____ : Megfordulok - balra.
- Két hosszú, egy rövid _____ _____ ____ : Előzők jobbról.
- Két hosszú, két rövid _____ _____ ____ ____ : Előzők - balról.
- Egy hosszú - 2 perc szünet - egy hosszú: ködben haladó hajó
- Két hosszú - 2 perc szünet - két hosszú: ködben álló hajó

Nemzetközi kódlobogók

	Alpha		Juliett		Sierra
	Bravo		Kilo		Tango
	Charlie		Lima		Uniform
	Delta		Mike		Victor
	Echo		November		Whiskey
	Foxtrott		Oscar		X-raj
	Golf		Papa		Yankee
	Hotel		Quebeck		Zulu
	India		Romeo		

Számlobogók



Kódbetűk-kódszavak-jelentései

- A - Alpha - Búvár dolgozik alattam, tartsa magát távol tőlem, lassan haladjon el mellettem!
- B - Bravo - Veszélyes árut rakok be vagy ki, illetve szállítok
- C - Charlie - Igen, igenlés
- D - Delta - Tartsa magát távol tőlem, nehezen tudok manőverezni
- E - Echo - Útirányom jobbra változtatom
- F - Foxtrott - Üzemképtelen vagyok, lépjen velem összeköttetésbe
- G - Golf - Révkalauzra van szükségem
- H - Hotel - Révkalauz van a hajómon
- I - India - Útirányomat balra változtatom
- J - Juliett - Tűz van a hajómon, veszélyes anyagot szállítok, tartsa magát távol tőlem!
- K - Kilo - Érintkezésbe kívánok lépni önnel.
- L - Lima - Azonnal állítsa le a hajóját
- M - Mike - Gépem áll, a hajóm a vízhez viszonyítva nem halad
- N - November - Nem, tagadás
- O - Oscar - Ember a vízben!
- P - Papa - Mindenki jelentkezzen a fedélzeten! A hajó kifutni készül.
- Q - Quebec - Járványmentes vagyok, szabad behajózást kérek!
- R - Romeo - Nincs önálló jelentése
- S - Sierra - Gépeim hátra vannak.
- T - Tango - Tartsa magát távol tőlem, kettős vonóhálójával dolgozom
- U - Uniform - Veszély felé halad.
- V - Victor - Segítségre van szükségem.
- W - Whiskey - Orvosi segítségre van szükségem.
- X - X-raj - Szüntesse be szándékai végrehajtását, és figyelje a jelzéseimet.
- Y - Yankee - Horgonyomat vonszolom.
- Z - Zulu - Vontatóhajóra van szükségem.

4. Hajók és csónakok kitérése (COLREG)

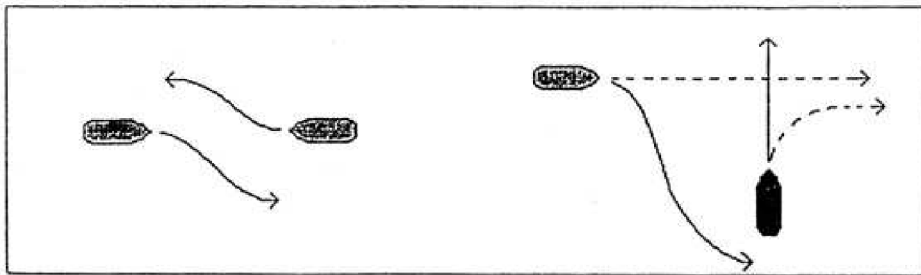
Az alábbi felsorolásban előbb szereplő vízi járművek kötelesek kitérni:

- motorcsónak
- motoros hajó
- vitorlás hajó
- halászattal foglalkozó hajó
- manőverező-képességében korlátolt hajó
- nem kormányozható hajó

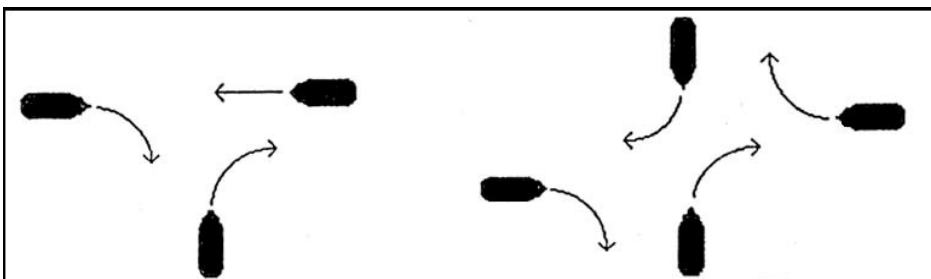
Motoros hajónak azt a hajót nevezzük, amely gépi erővel halad. A hajók egymás között, szembejövő helyzetben kötelesek útirányukat **jobb felé** változtatni úgy, hogy a másikat bal felől hagyják el.

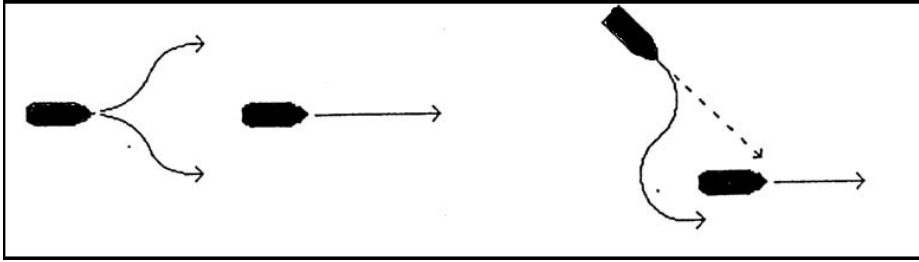
Éjszaka akkor tekinthetjük helyzetüket szembejövőnek, ha a másik géphajó árboclámpáit egyvonalban, és mindkét oldallámpáját látjuk.

Keresztezéskor való ütközés elkerülése: a jobb oldalról érkező csónakot elengedjük úgy, hogy csökkentjük a sebességünket, és kitérünk jobbra.



A szaggatott vonal helytelen manővert jelöl!





Mindezen szabályok ellenére a **hajtómotorral rendelkező csónakok** (kishajók) kötelesek minden esetben előnyt adni a vitorlával közlekedő csónakoknak és minden esetben ki kell, hogy térjenek a hajók útvonalából.

A folyásiránnyal szemben haladó hajók kötelesek elsőbbséget adni a folyásirányban haladó hajóknak.

Ha nincsen máshogy szabályozva, evezős csónakkal csak a part mentén hajózhatunk.

A glisszerek és **jetski-k** teljes gázzal csak a parttól 300 m–nél nagyobb távolságra hajózhatnak.

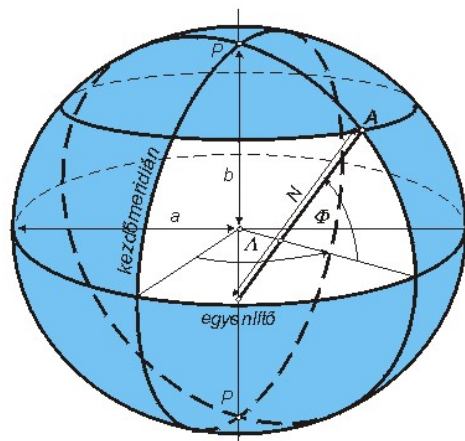
A hajó motorját a parttól 50m-re lehet elindítani. (A kijelölt helyek és a nem evezős hajók ez alól kivételt képeznek.)

Eltekintve minden szabálytól, a csónak vezetőinek el kell követni mindent annak érdekében, hogy elkerüljék az esetleges ütközést. Tehát, szükség esetén csökkenteni kell a sebességet, irányt kell változtatni, és ha szükséges meg kell állni.

5. Navigáció, a tengeri és hajózási térképek ismerete

A Föld felszínén minden pont helye egyértelműen meghatározható a földrajzi koordináta-rendszer két koordinátájával. A Föld alakját leginkább egy forgási ellipszoidhoz hasonlíthatjuk, amelynek lapultsága a forgástengelyeknél van. A tényleges szélességi és hosszúsági koordináta értékek megadása a vonatkozó forgási ellipszoid modell megadásával vagy az adatok hozzárendelésével lehetséges. Ilyen például a WGS 84 vonatkoztatási rendszer, a Föld közelítő fizikai modellje.

Földrajzi szélesség (φ): Az A pont szélességét úgy kapjuk, hogy összekötjük a Föld középpontjával, és az így kapott egyenes és az Egyenlítő síkja által bezárt szög adja a szélességet. Megállapodás alapján északi irányba pozitív, déli irányba negatív az érték előjele.



Az azonos szélességű pontok alkotta vonal a szélességi kör. A szélességi körök síkjai párhuzamosak egymással és az Egyenlítővel. Az Egyenlítő ($\varphi=0$) a leghosszabb szélességi kör, a szélességi körök a pólusok felé rövidülnek. A pólusok a 90 foknál találhatók: Északi-sark $+90^\circ$; Déli-sark -90° .

Földrajzi hosszúság (λ): Az A pont hosszúsága a meridiánsíkjának a kezdőmeridián síkjával bezárt, (megállapodás szerint keleti irányban pozitív, nyugati irányban negatív) szöge. A pont meridiánsíkja az a sík, ami tartalmazza a két pólust és a pontot.

Az azonos hosszúságú pontok alkotta görbe a meridián, vagy más néven hosszúsági kör. A kezdő meridián ($\lambda=0$), egy a Föld felszínén önkényesen kijelölt ponton, a greenwichi obszervatóriumon halad keresztül. A szélességi körökkel ellentétben a meridiánok azonos hosszúságúak és nem párhuzamosak: mindegyik áthalad az északi és a déli póluson.

E két szög megadásával a Földön bármely hely horizontális pozíciója leírható. A szögek pozitív és negatív irányait gyakran jelölik az angol égtájak kezdőbetűivel is (N, S, E, W).

Mágneseesség

Az északi irányt, mint referencia irányt a **compass/iránytű** (*tájéoló*) mutatja. Az iránytű más szóval compass a course-t (irányt) és az azimutot mutatja meg. Ez a hajó legfontosabb műszere, lehet mágneses és elektromos, mechanikus és digitális kivitelű. A mágneses tájoló hagyományosan több mágnesből, vagy mágnes-dobozból áll.

Az elektronikus tájoló (*fluxgate*) szenzora szintén a föld mágneses terét érzékeli, forgó alkatrész nélkül. Mikroprocesszor javítja a mágneses hibákat, így a valódi északi irányt mutatja.

A Föld mágneses pólusai több száz éves periódussal egy kör mentén folyton vándorolnak, és nem a forgástengely által kijelölt pontokon helyezkednek el, ezért a valódi „észak” nem esik egybe a mágneses „észak”-kal. A valódi, és a mágneses északi irányok közötti eltérés a **variáció** (*v*) (deviáció). A variáció lehet keleti (E) vagy nyugati (W). A számításaink során a keleti variációt pozitívnak, a nyugati negatívnak tekintjük.

Ezt az értéket feltüntetik a hajózási térképeken a helyi adottságoknak megfelelően a szélrózsában vagy külön kiemelve. A feltüntetett variáció értéke a térképkiadás évére vonatkozik. Ebből kiszámolhatjuk az aktuális értéket úgy, hogy a kiadástól eltelt időt megszorozzuk az évenkénti változással (előjelhelyesen) és hozzáadjuk a variációhoz. A variációt minden esetben figyelembe kell venni, mivel értéke lehet akár 10°-15° is.

Egy másik tényező is befolyásolja a tájolókat. Ez a hiba a hajókon elhelyezkedő vasalkatrészek, elektromos vezetők és berendezések mágneses teréből adódik. Hasonlóan a variációhoz, szögeltérést okoz a valódi északhoz képest. A mágneses északi irány és a tájoló északi irány különbségét **deviációnak** (*d*) nevezzük.

Míg a variáció az adott ponton állandónak tekinthető, úgy a deviáció az útirány függvényében változik. Az aktuális értéket a deviációs görbéről vagy a deviációs táblázatból határozhatjuk meg. Ezeket nekünk kell megszerkeszteniünk, navigációs mérések alapján. A deviáció kompenzálására a legtöbb tájolónál lehetőség nyílik mágnes-csavarok segítségével.

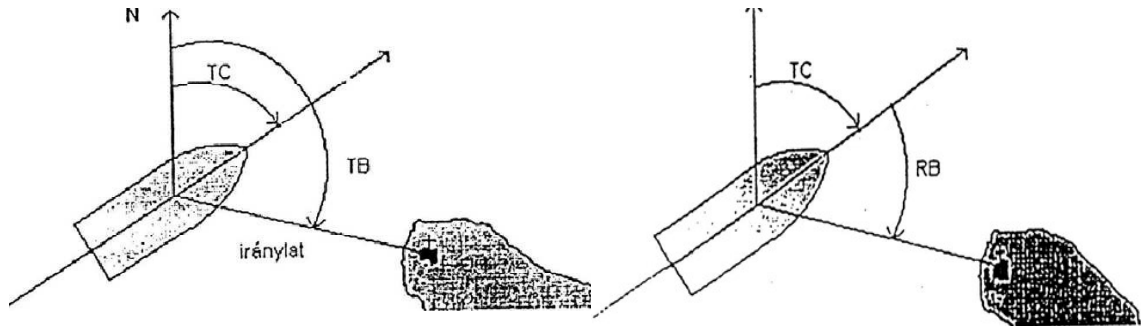
Útirány, helyzet-meghatározás

Írány azaz a cours: szöge a meridián és a hajó hossz tengelye között.

Az azimut: szög a meridián és a hajó és egy fixpont által kijelölt egyenes között.

Az **íránylat** (bearing) egy felszíni pont északhoz mért iránya a hajóhelyről

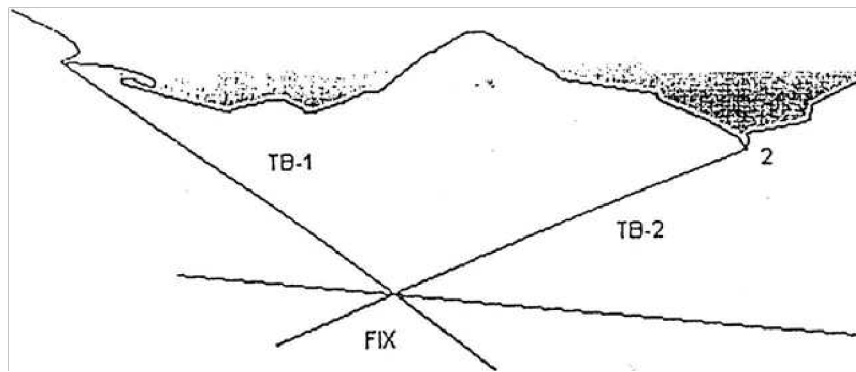
Az orrirányhoz viszonyított iránnylat a **relatív iránnylat** (relative bearing). Ezt a gyakorlatban **orrszögnek** nevezzük, mert az orrvonaltól jobbra (zöld) és balra (vörös) mérjük 0-tól 180 fokig, és a pozíciós lámpák színe szerint különböztetjük meg az adott oldalt.



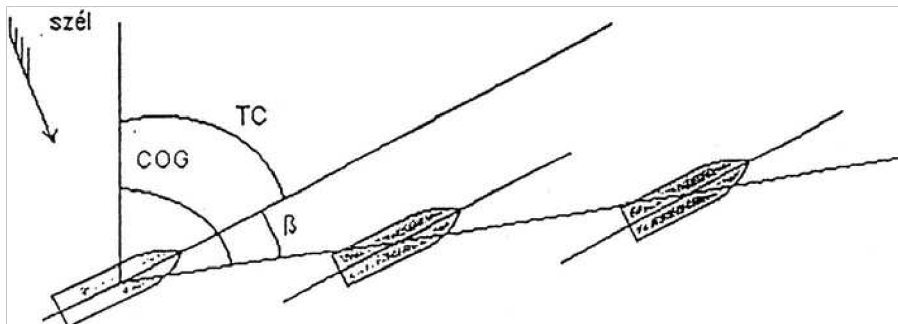
N – North – földrajzi észak
TC – True course – útirány
TB – True bearing – iránnylat

N – North - földrajzi észak
TC - True course - útirány
RB – Relativ bearing – Relatív
iránnylat

Helyzet meghatározást irányméréssel úgy végezhetünk, hogy kettő vagy több céltárgy irányszögét felvisszük a térképünkre. és a helyzetvonalak metszéspontjai által határolt terület súlypontjában található a hajónk.



A mérés ideje alatt a valódi irányunkat (TC) befolyásoló egyik hatást nevezzük **szél okozta sodródásnak**. A szél hatására a vízhez viszonyítva TC valódi útirányt tartó hajó - állóvízben – a fenékhez viszonyítva COG fenék feletti útirányban halad.



A hajófenékhez viszonyított mozgását ekkor a szél és az áramlás együttes hatása befolyásolja. Szél okozta sodródás esetén a COG fenék feletti útirány és a TC útirány különbsége a β sodródási szög: $\beta = \text{COG} - \text{TC}$

A tengervíz jelentős áramlásait a megfelelő térképek, illetve hajózási kézikönyvek jelölik nagyságukkal és irányukkal.

Hajózási térképek

A tengeri hosszértékek alapjául egy meridián átlagos szögpercének ívhosszát vesszük. Ez a tengeri mérföld (jele: tmf. nm, M). Angolul *nautical mile*, hossza 1852 méter.

Legfontosabb nem SI mértékegységek:

1 tmf = 1 852 m

1 tmf = 10 kábel

1 kábel = 185,2 m

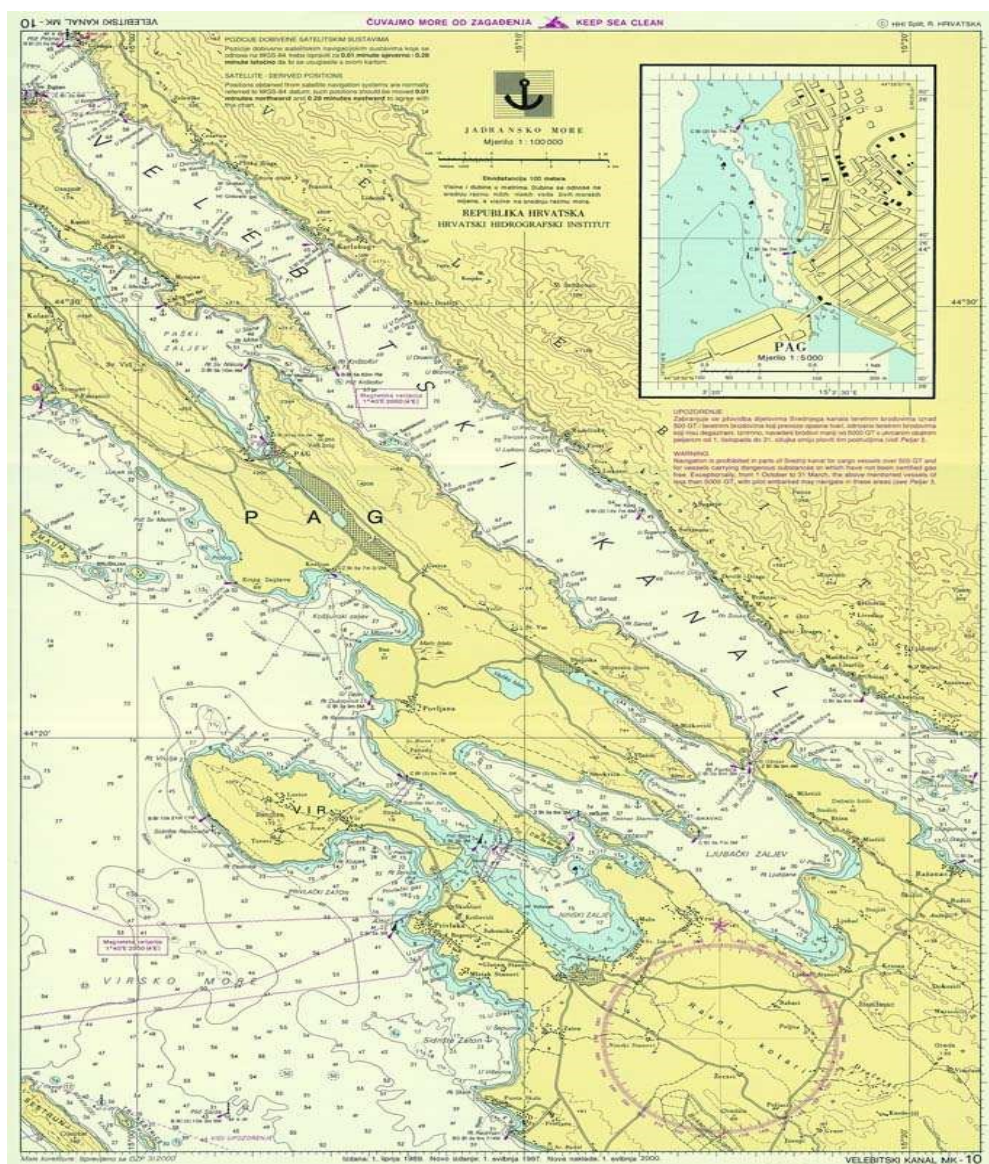
1 láb (feet, ft) = 30,48 cm

1 csomó (Knot, Kn) = 1 M/h

1 yard = 3 láb

A navigáció elengedhetetlen kellékei a térképek, a hajókon kötelező felszerelés. Annak a követelménynek, hogy a Föld gömb alakját a síkban ábrázolja, illetve arról olyan vetületet alkosson, ami szögtartó, távolságtartó, és a fokhálózat egymással merőleges és párhuzamos egyenesekből álljon, a **Mercator** térképek felelnek meg a legjobban, ezért a hajózási térképek ebben a rendszerben készülnek. Ezt a térkép rendszert matematikai módszerrel hozzák létre, amely nem mentes a torzulásoktól, de a fenti követelményeknek megfelel. A pólusok és a 70. szélességi fok között nem használható.

Horvát hajózási térképszelvény - partitérkép



Térképjelek

	háromszögletési pont		fix pont, pozíció		magaslat, hegy
	kápolna, templom		harangtorony		erőd, vár
	torony		rom		emlékmű
	szektoros fény		tengeri fény		világító hajó
	hullámtörő		irány fény		kikötőbak
	horgonyzóhely, kikötő		világító torony		híd szabad nyílásmagassággal
	horgonyzó terület nagyobb hajóknak		móló		pilot állomás
	hajózó út jobb oldalát jelző bója		nyitható híd		horgonyozni tilos
	úszó jelzések		kikötő bólya		elszigetelt veszélyt jelző bólya
	rádió irányjeladó		horgonyzó terület kisebb hajóknak		kardinális jel
	rádió táviró		hajózó út bal oldalát jelző bója		rádió táviró állomás
	rádió telefon		jelző bólya (piros)		rádió irányjeladó állomás
	rádió állomás		rögzített jelzések		radar reflektor
	vízből kiálló szikla		forgó rádió irányjeladó		tengerszinten lévő zátony
	veszélyes víz alatti szikla ismeretlen mélységben		irányított rádió irányjeladó		zátonyos sziklás terület határa
	hajóroncs melynek csak az árbóca áll ki a vízből		váltakozó rádió irányjeladó radar állomás		hajózásra nem veszélyes víz alatti i hajóroncs
	vízből kiálló hajóroncs		Racon irányjeladó		katonai gyakorlat határa
	víz alatti kábel		Ramark irányjeladó		tiltott terület
	1 méteres vízmélység		időszakosan vízzel borított szikla		5 méteres vízmélység
	10 méteres vízmélység		víz alatti szikla vízfelszín alatti mélységgel		20 méteres vízmélység
	50 méteres vízmélység		hajózásra veszélyes víz alatti hajóroncs		radar által kijelölt hajóút, illetve min. 22 m-es vízmélységű hajóút
			úszó dokk		
			víz alatti csővezeték		
			2 méteres vízmélység		
			15 méteres vízmélység		
			100 méteres vízmélység		

6. Vészjelzések

Az alábbi jelzések együtt vagy külön-külön, veszély jelzésére vagy segítség kérésére használhatók.

1. Ágyúlövés vagy más robbanásszerű hangjelzés, kb. egyperces időközökben leadva.
2. Bármilyen kódjelző készülék folyamatos működtetése.
3. Vörös csillagot szóró rakéták vagy lövedékek egyenként való fellövése rövid időközönként.
4. SOS morzejelekből álló jelcsoport távirón, bármilyen más jelzési módszerrel leadva.
5. Rádió-távbeszélőn leadott „Mayday” jelzés.
6. GMDSS szabványú VHF rádió-távbeszélőn leadott automatikus segélykérés.
7. Nemzetközi kódjelzés szerint leadott „NC” vészjel.
8. Egy olyan jelzés, ami egy négyszögletű lobogóból és alatta vagy fölötte elhelyezett gömbből áll.
9. Lángjelek a hajón, mint pl. egy hordó kátrány vagy olaj lángolása, stb.
10. Vörös fényt adó ejtőernyős röppentyű vagy vörös színű kézi fáklya.
11. Füstjel, amely narancssárga színű füsttömeget áraszt.
12. Mindkét oldalra kiterjesztett karok lassú és ismételt leeresztése és felemelése.
13. Rádió-távíró vészjel (12-es vonássorozat egy perc alatt, ahol a vonások hossza négy másodperc).
14. Rádiótelefon vészjel (220 HZ és 1300 Hz frekvencián váltakozó hangszínű adás, 30 és 60 másodperc időtartamon belül).
15. Vészjel rádiója EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) által sugárzott jel. (COSPAS-SARSAT rendszerben 406 MHz INMARSAT rendszerben 1,6 G)

7. VHF rádiózás

A VHF hajózási rádiócsatornák a 156-158 MHz, illetve a 161-163 MHz frekvenciatartományban dolgoznak.

A rádiózás nyelve általában az angol, az üzenetek befejezését, illetve a vételre kapcsolást az "over" szóval jelezzük.

A 16-os csatorna a vészfrequencia, amely a 156,8 MHz-en, illetve DSC rádióval automatikusan működik.

Ez a 16-os csatorna. Itt forgalmazni csak meghatározott szabályok szerint lehet! A parti állomások szolgálati idejük alatt, hajóállomásokon menetben folyamatos figyelmet tartanak a frekvencián. Kapcsolatfelvételre maximum egy percet tartózkodhatunk ezen a csatornán!

Eljárás jelleg	Kulcsszó	Mikor használjuk?
Vészhelyzet (distress)	MAYDAY	Ha egy hajó és a személyzete közvetlen életveszélyben van, és segítséget kérnek.
Sürgősség (urgency)	PAN PAN	Ha technikai probléma van a hajón.
Biztonság (safety)	SÉCURITÉ	A hajózás külső körülményeire utaló üzenetet, pl. időjárás, nem világít a világítótorony éjszaka.

Fontos megjegyezni, hogy 2005. február 1-jétől megszűnt a VHF 16-os csatorna kötelező figyelése, azóta a rádiós kommunikációra vonatkozó **GMDSS** egyezmény alapján kell eljárni. A GMDSS mozaikszó a Global Maritime Distress and Safety System (Globális Tengeri Vészhelyzeti és Biztonsági Rendszer) rövidítése. A globális és a tengeri szavak azt jelentik, hogy az összes óceánra és tengerre vonatkozó előírásokat tartalmazza. A vészhelyzeti rendszer jelentése, hogy a segélykérés leadását és a felkutatás és mentés kommunikációs rendszerét szabályozza. Míg a biztonsági rendszer a hajózás biztonságára vonatkozó információk adására-vételére vonatkozik.

Ezt az elvet alkalmazva már csak a **digitális szelektív hívóval (DSC)** ellátott VHF rádiókat lehet több országban megvásárolni. A Digitális

Szelektív Hívó egy olyan rádió modem, amellyel, egy gombnyomással automata digitális segélyhívást lehet elküldeni.

Hívás példák

Vészhívás

Ilyen hívást csak a hajóparancsnok engedélyezhet! Mindent 3x kell a rádióban elmondani. A hívás felépítése:

Szignál:	Mayday	Mayday	Mayday
Hajó neve:	Zlatko	Zlatko	Zlatko
Regisztrációs szám:	Reg.szám	Reg.szám	Reg.szám
Helyzet:	Pozíció	Pozíció	Pozíció
(Latitude: four-three degrees, four-seven minutes North, Longitude: zero-one-five degrees Three-nine minutes East)			
A veszély jellege:	Fire	Fire	Fire
Zárás:	Over	Over	Over

Válasz a vészhívásra: ha parti állomás veszi

Szignál:	Mayday	Mayday	Mayday
A veszélyben lévő azonosítója:	Zlatko	Zlatko	Zlatko
A nyugtázó azonosítója:	This is Harbour Sibenik	Harbour	
Sibenik	Harbour Sibenik		
A vétel elismerése:	Mayday received.		
----- over -----			

Válasz vészhívásra, ha hajó veszi:

Szignál:	Mayday	Mayday	Mayday
A veszélyben lévő azonosítója:	Zlatko	Zlatko	Zlatko
A nyugtázó azonosítója:	This is Yacht Regulus	Yacht	
Regulus	Yacht Regulus		
A vétel elismerése:	Mayday Received		
----- over -----			

Sürgősségi hívás:

Technikai probléma esetén: Pan-pan

Szignál:	Pan-pan	Pan-pan	Pan-pan
Azonosító:	This is Saturn	Saturn	Saturn
Helyzet:	Position	Position	Position

(Bearing one-four-five degrees, true distance five miles from Kukuljar)

Probléma: Lost propeller Lost propeller Lost propeller

Zárás: Over Over Over

Biztonsági hívás: **Require tow**

Szignál: Securite Securite Securite

A címzett: All ships All ships All ships

Azonosító: This is Saturn Saturn Saturn

Átkapcsolás munkacsatornára: Switch to VHF channel two-four

A 24-es csatornán:

Szignál: Securite Securite Securite

A címzett: All ships All ships All ships

Azonosító: This is Saturn Saturn Saturn

Üzenet: In position five miles North-West to inset Blitvenica in
water, a container is swimming

----- over --

8. Hajók felszerelése

Csónakok felszerelése (belvízen):

- **Horgony,**
- **Kötél**
- **Evező**
- Csónak engedélye
- Kapitány engedélye
- Pozíciós világítás
- Mentőmellény (1db/fő)
- Elsősegély csomag (vízmentes csomagolásban)
- Kikötőkötél
- Csáklya
- Merőedény
- Evező
- Nemzeti lobogók

Partközeli hajózásra (max. 12 tmf-re a parttól):

- **Kötél**
- **Horgony**
- **Evező**
- Hajó forgalmi engedélye
- Matrica (Horvátországban az adó megfizetése)
- Kapitány engedélye
- Térkép
- Pozíciós világítás
- Mentőmellény (1db/fő)
- Kézi fáklya
- Elsősegély csomag (vízmentes csomagolásban)
- Kikötőkötél
- Elemlámpa, morzejelzési lehetőséggel
- Tűzoltó készülék (halon)
- Mentőgyűrű + köté
- Nemzeti lobogók
- Ivóvíz (személyenként minimum 0,81 liter naponta)
- Fenékszivattyú
- Szerszámok
- Pótalkatrészek: kormányvezető, olaj, tömítések, gyújtógyertya, nyíróstift, propeller, tömítőanyag
- Segéd kormány vagy segédmotor

Kötelező ezek közül, illetve ezeken túl, amit a Kikötői Kapitányság előír a bejelentkezéskor!

9. Manőverek

Minden típusú hajó számára a kikötőben vagy szűk vízi utakon motorhasználat van előírva manővereik végrehajtásához.

A hajómotorokat többféleképpen csoportosíthatjuk:

- Külső- és belsőmotorok
- Négy- és kétütemű motorok
- Benzin és diesel és elektro üzemű motorok

A külső motorok legnagyobb hátránya, hogy nagy hullámszásban, a hajó billegéséből adódóan a propeller kikerül a vízből, ami a motor túlpörgését, a meghajtás erős dinamikai igénybevételét eredményezi.

A leggyakoribb meghibásodást a motorokban az idézi elő, hogy az irányváltást nem előzi meg a motor üresben történő kifuttatása. Erre azért van szükség, mert a lendületben lévő hajó a motortengelyt még nagy sebességgel forgatja, a hirtelen irányváltás a hajtómű fogaskerekeit összetörheti. **A manővereket ennek megfelelően előre meg kell tervezni**, az irányváltásokat fokozatos sebesség változtatásokkal kell végrehajtani.

A manőverezésnél figyelembe kell venni a szélirányt, annak eltérítő hatását, a különböző áramlásokat, a sodródásokat. A hajóvezetés alaptechnikájához tartozik az is, hogy kanyarodáskor a forduláshoz eső akadályokhoz viszonylag közel kell a manővert végrehajtani, mert a hajó tehetetlenségéből adódóan **kisodródik**. Továbbá figyelembe kell venni azt, hogy induláskor a hajócsavar forgásirányával azonos irányban a hajó oldalra is elmozdul. Ez az úgynevezett „**kerékhata**s”. Ezzel a hatással irányváltáskor is számolni kell, különösen hátramenetben.

Azok a hajók, amelyek két hajócsavarral vannak meghajtva, könnyebben tudnak manőverezni.

10. Ember a vízben

Bármilyen körülmények között esik valaki a vízbe, azonnal dobjuk ki utána a **mentőgyűrűt**, hiszen nem tudhatjuk előre, milyen váratlan bonyodalom fogja késleltetni a mentést.

Valamint, ha az időjárási körülmények megkívánják, ne szégyelljük használni a mentőmellényt vagy/és a mentőhevedert.

Ha **motoros hajtású hajóról** esik valaki vízbe, a teendők a következők:

1. **Ha a hajó jobb oldalán van a mentendő, jobbra, ha a baloldalán, akkor balra fordítjuk a kormányt**, hogy a vízbeesett a hajócsavartól minél messzebb kerüljön.
2. Egyidejűleg **üresbe tesszük a motort** mindaddig, amíg a mentendő biztonságos távolságban a hajó mögé nem kerül.

3. Ha lehetőségünk van rá, **valakit megbízunk a vízbeesett figyelésével**, nehogy az esetleges erős hullámban szem elől tévésszük, ha módunkban van, jól látható **mentő-, vagy jelzőeszközt is utána dobunk**. Pl.: *DAN BÓJA*.

4. **A motort újra sebességbe téve egy kör megtétele után úgy állunk a mentendő mellé, hogy az a szél alatti oldalon legyen.** (Ez csak a motorral hajtott nagyobb vitorlásokra érvényes.) A motoros és a 10 m alatti vitorlás hajókat a mentendő szél alatti oldalára kell kormányozni, mert a lapos fenék miatt gyorsan sodródhatnak, és így a vízben lévő embert könnyen a hajófenék alá nyomhatják.

5. A mentés alatt a **motort kikapcsoljuk**, és a fedélzetre segítjük a vízbeesettet.

Vitorlás hajóval mentéskor kétféle módszer is követhető. Az egyikben a klasszikus halzolásos módszerrel, a másikban „Q” fordulóval jutunk a mentendő mellé, ahol szélbe állunk.

Hogy a két módszer közül melyik a helyes, azt a hajóvezetőnek kell eldöntenie a szélerősség függvényében. Nagyon erős szélben a halzolás veszélyes manőver, ilyenkor a hosszabb, de biztonságosabb Q fordulót kell választani.

Halzolásos módszer:

1. A vízbeeséstől fél szélre vesszük a hajó irányát.
2. Ha lehetőség van rá, egy személyt megbízunk a mentendő figyelésével.
3. Szélerőtől függően 3-6 hajóhossz megtétele után meghalzolunk, majd ismét félszélben megközelítjük a vízbeesettet 2-3 hajóhosszra.
4. Mikor a széljelző az irányába mutat, ráfordulunk, a sottokat elengedjük, és a mentendő mellé, szél felett, nagyon lassan haladva odaállunk.
5. A nagyobb vitorlásoknál az oldalmagasság miatt mindig szükség van a mentendő fedélzetre segítésére (fürdőlétra, kötél, vitorla csörlőzése, stb.).

Q fordulós módszer:

1. A vízbeesőt "gyenge" raumban hagyjuk el, 4-6 hajóhosszra.
2. Egy személyt megbízunk a mentendő figyelésével.
3. Végrehajtjuk a fordulást. Újra raumban - félszélben megközelítjük a vízbeesettet kb. 2 hajóhosszra.
4. A vitorlákat elengedve szélbe állunk a mentendő mellé.
5. Kisegítjük a vízből a mentendőt.

Tapasztalatlan legénységgel válasszuk a motorral mentést. Szélbeállítás után a mai modern vitorlázatot pillanatok alatt feltekerhetjük, és utána az ismertetett módon végrehajtjuk a motorral történő mentést.

11. Horgonyzás, kikötés

A horgonyzás az egyik legkönnyebbnek látszó, de talán a legtöbb veszélyt hordozó hajózási feladat. Körültekintő és jól begyakorolt alkalmazása azonban sok átvirrasztott éjszakától kímélheti meg a hajó vezetőjét és személyzetét.

Horgonytípusok:

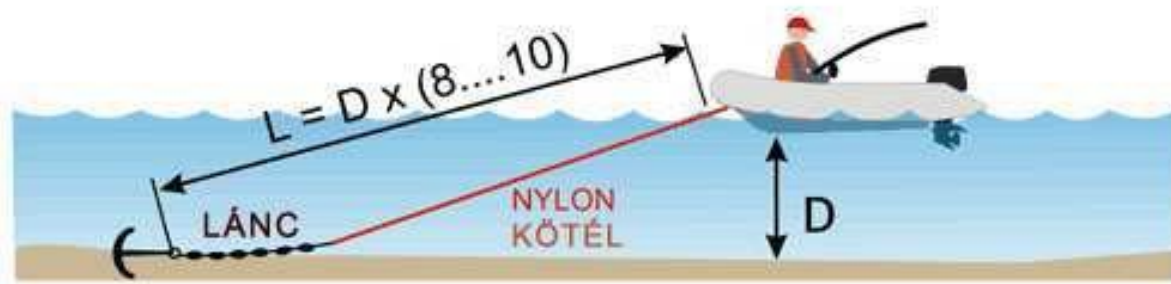
- Admirál horgony (Stock anchor)
- Danforth horgony
- CQR horgony
- Bruce horgony
- Patent horgony

A horgony kieresztésére használhatunk:

- kötelet
- láncot
- lánc-kötél kombinációját

Fontos, hogy a horgonykötél vége mindig a hajóhoz legyen rögzítve. Ha láncot használunk, a végét szintén kötéllal kell a hajóhoz kötni, így veszélyesetén könnyebben megszabadulhatunk a horgonyzó eszköztől. A horgonyzáshoz használt láncot - kötelet 10 méterenként jól láthatóan jelöljük meg, hogy mindig tudjuk, mennyit engedhetünk ki belőle.

Tengeren a horgonykötél vagy lánc a hajón 70-100 m kell, hogy legyen, a **vízmélység 4-6x-át** (nagy hullámokban akár 8-10x is lehet) engedjük le, (kisebb hajókon nem kötelező a lánc), figyelembe véve a talajviszonyokat, a szél erejét és az esetleges áramlás erősségét. **Folyón a vízmélység 3-5x-ét engedjük le**, a hajón 30-50 m kötél vagy láncnak kell lennie.

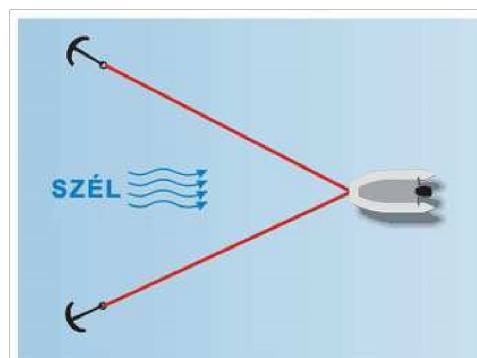


A horgonyzóhely kiválasztásának szempontjai:

- Védettség: uralkodó, vagy várható széliránytól való védettség.
- Vízmélység: a horgonyzó eszköz által engedélyezett körben (akár apály esetén is) elegendő vízmélység legyen.
- Fenék: az általunk használt horgonyhoz alkalmas legyen a talaj.
- Hely a forgáshoz: esetleges szélirány változáskor se a part, se a vízmélység, vagy más hajó ne zavarja hajónk mozgását.

Hullámzó vízen, erős szélben, vagy abban az esetben, ha adott helyen kell tartani fixen a hajót, ajánlatos két horgonyt használni.

Ha minden kritériumnak megfelel a kiválasztott hely, újra győződjünk meg arról, hogy a térképen, pilot könyvben található, vagy parton elhelyezett információ nem tiltja a horgonyzást.



Folyóvízen mindig a folyásiránnyal ellenkezőleg (hegymenetben) közelítsük meg a kikötőhelyet! A hajó kikötésekor figyeljünk a sodrásra és számoljunk a hirtelen vízszintváltozás lehetőségével is!

12. Szelek

A szelek sebességét a belvizeken lévő hajóutakon km / h vagy m / h –ban, a tengereken pedig csomóban mérik. Egy csomó egy tengeri mérföld / óra sebességet jelent.

A **Beaufort-skála**, teljes nevén Beaufort szélerősség-skála tulajdonképpen egy fokozatrendszer, melyet 1805-ben Francis Beaufort, a brit flotta sorhajókapitánya dolgozott ki a tengeri szél erősségének megfigyelésére és

osztályozására (1. következő oldal). Ma a hivatásos meteorológusok ritkán használják a Beaufort-skálát, azt ugyanis jórészt felváltották a szélsébség mérésének objektív módszerei. Ennek ellenére a skála még ma is hasznos, – főleg vitorlázók és szörfösök körében – ha nagy terület felett akarjuk a szél jellegét megbecsülni. A tapasztalati úton kidolgozott Beaufort-skála arra is alkalmas, hogy lemérjük, illetve leírjuk a különböző szélsébségek szárazföldi és tengeri tárgyakra kifejtett hatását.

Szelek az Adrián

Nyáron az **Adrián** általában szélsébsendes vizek vannak. Az időjárás statisztikában júliusra a következő szélsérségeket közlik:

Szélsébsend	10 %
1-3 Bft	65 %
4-5 Bft	21 %
6-7 Bft	3 %
8-9 Bft	0,3 %

Ezek a számok főleg a nyílt Adriát jellemzik és ezt jó tudni, mert partközben a helyi és napközbeni körülmények eltérése igen nagy.

Előforduló szelek:

1. A parti és a tengeri szél
2. Főn
3. **Bura**
4. Tramontana
5. **Yugo (Sirokkó)**
6. Maestral vagy Misztrál
7. Burin
8. Nevere
9. Libreccio vagy lebicada
10. Vízölcsérek

1. A parti és a tengeri szél

9-10 óra körül nyáron a szárazföld hőmérséklete magasabb lesz, mint a környező vize, így a földfelszín közelében lévő meleg levegő felemelkedik, helyére a tenger felől hűvösebb levegő érkezik. Kialakul egy kisméretű ciklon, amelyben a tenger felől érkező szelet nevezzük tengeri szélnek. Horvátországban 10 tengeri szelet

„maestral”nak hívják. Késő délután kiegyenlítődik a tenger és a szárazföld közötti hőmérséklet különbség, így megszűnik a tengeri szél. Éjszaka ennek a fordítottja játszódik le. Ekkor a tenger fölött lévő meleg levegő emelkedik fel, és helyére a partról érkezik a hidegebb parti szél, amit a horvátok burin-nak hívnak. A tengeri szél kora délelőtt kezdődik, és 14 óra körül lesz a legerősebb. Sebessége forró nyári napokon eléri akár a 4-10 m/s-ot is. Napnyugta előtt 1-2 órával elül.

A parti szél jelentősen gyengébb, napnyugta után 1-2 órával kezdődik, és napkelte előtt a legerősebb, 2-3 m/s. Ez a hatás a tengeren 15-20 tmf, míg a szárazföld felé 2-3 tmf-re terjed ki.

2. A fön

A fön forró száraz szél, amely úgy keletkezik, hogy a nedves meleg levegő gyorsan felemelkedik a hegyoldalakon, miközben felhő formájában kiválik belőle a vízpára. A hegyek szél alatti oldalán gyorsan leereszkedik, mialatt felmelegszik, és kezdetét veszi a fön. A fön tipikusan az Alpokra jellemző. A Lyoniöbölben találkozhatunk vele. Pár napig tart, a hajózás számára nem jelent különösebb veszélyt.

3. A bura

A bura nevű bukószél egy "specialitás" az Észak-Adrián. Általában előjel nélkül, csodálatos napsütésnél, felhők nélküli, derült égboltnál söpör végig a tengeren és a szigeteken.

A bura hideg, száraz és viharos szél. Általában északkeleti irányból, az Adriai-tenger keleti partjai felől fúj.

A part tagoltsága és domborzati viszonyai miatt iránya északról kelet-északkeletig változhat. Leggyakrabban napfényes, tiszta időjárás jellemzi.

A bura Közép-Európa és a mediterrán-medence fölött lévő légnyomáskülönbség hatására alakul ki. Két típusa van, az anticiklonos vagy napos, illetve a ciklonos, felhős bura.

Az előbbi hideg, napfényes idő észak és északkeleti széllel, míg az utóbbit északkelet-keleti szél és csapadék kíséri. A ciklonos bura kezdete előtt a délnyugati horizontot vastagon ellepik a felhők, és gyorsan esik a barométer.

Ezek mellett gyakori még a helyi bura is, amely úgy keletkezik (például a Kvarner-öbölben), hogy a Velebithegység szárazföld felé eső, erősen tagolt oldalán lassan, gomolyogva felemelkedik a levegő, miközben lehül, s belőle felhő és csapadék formájában eltávozik a vízpára. Elérve a hegygerincet, viharos gyorsasággal lezuhan a hegy lábánál lévő tengerhez. Itt lesz a legerősebb a szél. A helyi bórák rövid életűek, de hirtelen, heves széllelkésekkel kezdődnek.

A bura ereje változó, a gyenge szélről a 20-30 m/s erősségű viharig terjed.

Rendkívül kellemetlen és veszélyes szél. Heves széllelkések jellemzik. Nagyon magas hullámokat nem hoz létre, mivel azok a szigetek között nem tudnak kifejlődni. A parttól 15-20 tmf távolságra már nem erős, noha itt a hullámok már 2 méter magasra is megnőhetnek.

A hullámok taraját levágja, és amennyiben magával ragadja, úgy jelentősen csökken a látótávolság.

Erős bóra leggyakrabban a következő területeken észlelhető: a Trieszti-öbölben; a Cape Savudriától Triesztig szorosan a part mentén, amikor iránya kelet-északkeleti; a Kvarnerói-öbölben, ahol az erős bóra akár 4 csomós áramlást is létrehozhat; a Rijekai- öbölben; él Velebit-csatornában (különösen a Krk sziget és a part között, Senjnél); a Sibenik és Split közötti teljes partszakaszon; a Brac sziget és a szárazföld között és Bar környékén.

A következő helyeken a környező területekhez képest hevesebb bórával találkozhatunk: a Krka folyó alsó folyásánál; Sibenik közelében; a Zuljana-öbölben; a Neretva folyó torkolatánál: a Risan-öbölben.

Gyengébb a bóra az Isztriai-félsziget nyugati partjainál, Zadar környékén, az Unije szigetnél, a Dugi Otoknál, a Kornatiszigeteken és a Mljet szigetnél.

A horvát tengerparton ajánlatos a következő szabályokat megfogadni, betartani:

- a szigetek szárazföld felé néző kopár partjai bóraveszélyes területek
- szintén bóraveszélyesek azok az öblök, ahol a fák és bokrok ágai feltűnően dél felé nőnek, a fűvet mintha déli irányba fésülték volna
- a bóraveszélyes területeken lehetőleg ne álljunk meg hosszabb időre, és ne hagyjuk őrizetlenül a hajót
- a hegyek lábánál, a part közelében soha ne keressünk menedéket a bóra elől, mert HZ itt a legerősebb Bórával egész évben találkozhatunk, de télen a leggyakoribb és legerősebb. Az átlagos bórás napok száma Triesztnél a következőképpen alakul:

Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
8	6	4	2	1	0,4	0,8	1	2	3	5	6

Nyáron a bóra legfeljebb 2-3 napig tart, míg télen akár egy hétig is.

A bóra kezdetének egyik jele, hogy a legmagasabb hegyek csúcsán (Velebit, Biokovo, Orjen) „felhősapka” (brvina) jelenik meg, és a tenger felőli oldalukon kis felhőpapucsok gyorsan, lefelé ereszkednek és felszívódnak. A parton ekkor már kezdetét vette a bóra. Ha a felhősapkák növekedni kezdenek, az a bóra erősödését jelzi. A bóra gyakrabban kezdődik délután, mint délelőtt. 7-11 óra, valamint 18-22 óra között a legerősebb, délben és éjfélkor a leggyengébb, sőt akár el is állhat. Ekkor a felhősapkák teljesen felszívódnak.

Felhős Időben a kezdődő bórát az égbolt észak-keleti felén hirtelen felszakadozó felhők jelzik.

A bóra elől menedéket a pilót könyvekben található kikötőkben, vagy a nyílt tengeren találunk, és nem a hegyek lábánál!

4. Tramontana

Az Adriai-tenger déli részén gyakori: Északi irányból fúj, a bóránál gyengébb, de ugyanolyan "pöffös".

A bóra egyik fajtája, de annál könnyebb előre jelezni. Irányát a partvonal erősen befolyásolja.

5. Sirokkó (a horvát helyi neve Yugo)

Yugo-nak nevezik kelet-délkelet, dél-délkelet irányú forró, nedves szelet, amely az egész Adriai tengerre kiterjed. A Yugo-nak is van ciklonos, illetve anticiklonos formája és karaktere. A ciklonos a leggyakoribb. Az anticiklonos sirokkó ősszel és tavasszal jellemző, felhőtlen, vagy nem túl sűrű, északkelet irányban mozgó felhőkkel. Ekkor a délnyugati horizontot mindig felhőtlen.

A ciklonos yugo-t felhős, csapadékos időjárás kíséri. Az Adriai-tenger déli részén általában erős széllel jár. Bármely évszakban előfordulhat, de az Adriai-tenger északi részén gyakoribb márciustól júniusig, míg a déli részen októbertől februárig. Az átlagos szélsébség 7-10 m/s, de időnként viharossá is erősödik. Nyáron átlagosan 3 napig tart, de előfordulhat, hogy rövid megszakításokkal 3 hétig is fúj. Általában a harmadik nap után erősödik viharossá, amikor mindenképpen menedéket kell találnunk előle.

A legnagyobb hullámokat az Adria déli részén találjuk (5 m felett, de mértek már 9.5 m magasakat is), de ezek kevésbé veszélyesek, hiszen rendszerint van elég időnk arra, hogy menedéket találjunk. Ez a szél a rossz idő szele, ami párát, fülledt levegőt, felhőket és gyakran esőt is hoz az Adria térségébe.

Ez a felhőzet az Atlanti-óceán felől érkezik, és Európánál vonul. A szél vizet tol maga előtt, ezért egyes kikötőkben az Adria középső, illetve északi részén magas lehet vízállás.

Amikor a magas légnyomás Kelet-Európa középső részétől a Földközi-tenger magasságáig húzódik (ami tavasszal és ősszel gyakran előfordul), a dél-adriai partoknál a Yugo, az észak-adriai partoknál a Bora fúj. Ebben az esetben általában a Vis-sziget magasságában szétoszlik a felhőfront.

Előjelei:

- gyenge, gyakran forgó szél, lassan eső hőmérséklettel
- a légnyomás lassan süllyed, majd a normális alatt megállapodik
- a délkeleti horizontot erősen párás, szürke
- párás, fülledt levegő, rettentő hőség, rétegelt felhőzet jelenik meg
- a tenger szintje gyakran megemelkedik - gyakori hullámverés délről

A Yugo igen erős lehet a tenger felől nyitott partszakaszokon és a délkelet irányból nyitott csatornákon. Különösen erős szokott lenni a Velencei-öbölben, a Kvarner-öbölben, Ploce előtt, a Dubrovniktól délre eső partokon, a Mljet csatornában, ahol 2 csomós áramlást is létrehozhat. A Yugo kevésbé veszélyes a bóránál, mivel nem hirtelen kezdődik, maximális erősségét 1,5-2 nap alatt éri el, amikor már egyenletesen, állandó erővel fúj, de a délkelet felé nyitott öblökbe és horgonyzó helyekre igen veszélyes hullámok érkeznek.

A légnyomás emelkedése a yugo gyengülését, esetleges végét jelenti. A yugo gyengülésének további jele, hogy délkelet irányból északnyugat irányba mozgó kis felhőfoslányok tűnnek fel, amelyek átkelnek a hegy csúcsán. Később az alacsony, szürke rétegfelhőkön (stratus) északnyugat irányban lyukak keletkeznek, ahol az ég is láthatóvá válik. Később a hullámok magassága is csökken.

7. Maestral vagy Misztrál

A Maestral a szép idő szele, ami napsütéses időt garantál, felhőmentes eget és kellemes hőmérsékletet. A Maestral szokás szerint délelőtt alszik, délutánra 3-5 Bft-t ér el, estére szélcsend lesz. Kimaradása időjárásromlást jelez.

Az Adriai- és Ion-tengeren az északnyugat irányból fújó szelet nevezik így. A horvátországi partokon két szél kapta ezt a nevet. Az egyik a bóra egy átalakult formája, amely Triesztnél északkelet irányú volt, majd kijut a nyílt tengerre, és az olasz partokról visszaverődve az Adria középső és déli részén egy északnyugat irányból hosszan fúvó, egyenletes szélként jelentkezik. Mérsékelt magas hullámokat hoz létre. Általában nyugodt anticiklonos időjárás jellemző rá.

Másik értelmezése (smorac) a tengeri szél horvát neve. Ezt fehér gomolyfelhők kísérik. Az olasz partok mentén 16 óra körül éri el, '!' maximumát, és gyakran egész éjszaka fúj, nyáron kellemesen lehűti a levegőt.

A sebessége általában 7-10 m/s körül van, a ciklonok áthaladása után gyakran viharos erősségű. Leggyengébb a Trieszti-öbölben, majd déli irányba egyre növekszik a szél sebessége, míg az Otrantóiszorosban már viharossá erősödik, és nagy hullámokat hoz létre.

A horvát partok mentén általában északnyugat irányból fúj, de a partvonal tagoltságától függően nyugatira, északnyugatra is változhat. Az albán partok mentén nyugat, míg az olasz partoknál kelet vagy néhol délkelet irányból fúj. Napközben iránya változik, követi a Napot.

8. Burin

A parti szél horvát neve. A horvát tengerpart északi részén iránya észak-északkelet, kelet-északkelet, délen inkább keleties. Az olasz partok mentén általában nyugatról fúj.

A burin gyengébb szokott lenni a meastralnál, de például a Brac szigeten lévő Belnál a Peljesac-félszigeten lévő Zuljanánál 5-ös erősségű is lehet.

9. Nevere

Az Adriai-tenger partjainál a nyugatról érkező viharokat neverének hívják. Főleg júniustól szeptemberig, az Adria északi felén találkozhatunk vele. Általában Észak-Olaszország fölött keletkezik, majd átkelve az Adrián, északnyugat, délnyugat irányból közelíti meg a horvát partokat. Igen veszélyes lehet. Sebessége 15-20 csomó, de nagy szélesebségek idején gyorsabban is haladhat. Villámlás, zivatar,

jégeső és erős, pöffös szél kíséri. Néhány óráig tart, és aránylag kis területekre terjed ki.

A neverének két keletkezési módja van. Az egyik általában nyáron, fülledt levegőben, a másik télen, már megállapodott ciklonban. A ciklonos nevere általában sokkal erősebb, és nagyobb területet ural.

A neverét csak kitörése előtt rövid idővel lehet megbízhatóan jelezni. Sajátos jellege miatt az időjárás előrejelzésben csak ritkán említik. A forróság, tikkasztó, fülledt meleg, zivatarfelhők a nyugati horizonton, a barométer hirtelen esése, a hőmérséklet hirtelen esése, a páratartalom csökkenése a nevere közeledtét jelzi. A szél először gyenge és forró, majd nagy erővel az ellentétes irányból (ált.: kelet) fúj. Ezt követően az eredeti, nyugatias irányba áll vissza. A hirtelen légnyomásváltozás utal a hőmérséklet csökkenést követő heves szellőkésekre. A nevere áthaladása után a légnyomás normális lesz, a hőmérséklet kicsit emelkedik, az ég kitisztul, a hullámok csökkennek, szélcsend vagy gyenge parti szél figyelhető meg.

A neverének két típusa van, a hirtelen és a fokozatos nevere!

A hirtelen nevere nagyon veszélyes, főleg a kishajók számára. Szigetek között hajózva ugyanis azok takarják a nyugati horizontot, s akkor nem lehet észrevenni a közeledtét. Nappal a villámlás nem látszik, a szél a nevere közeledési irányával szembe fúj, így igen váratlanul érkezik.

A fokozatos nevere kezdetekor a szél gyenge, majd fokozatosan felerősödik. A szél a nevere irányából fúj. A légnyomás csökkenéséből elég korán észre lehet venni jövetelét. Amikor a szél és az eső eléri maximumát, hirtelen irány vált, majd 1-2 órán belül elül.

10. Libreccio vagy lebicada

Az olasz partoktól érkező délnyugat, nyugat irányú szél neve a libreccio, amely a Lyoni-öböl felett lévő anticiklon hatására alakul ki. Amikor átér a horvát partokhoz, és gyakran viharossá erősödik, lebicada vagy garbinada a neve. Bőséges eső és nagy hullámok kísérik. Nyáron a neveréhez hasonló is lehet.

A Garbin egy igen veszélyes szél. Általában 1-2 órán át tart, és erőssége eléri a 8, néha a 10 Bft-t is. Szerencsére ez a viharos szél az Adrián csak ritkán fordul elő. Akkor fenyeget, ha a Földközi-tenger déli része felett magasan fekvő, kitüremkedő légnyomás Közép-Európa vagy Észak-Itália felől kelet felé húzódik.

A Garbin felismerhető előjelei a következők:

- A hőmérséklet esik
- keleti irányból egy gyenge mérsékelt szél uralkodik
- a nyugati horizont felől egy páracsíkból hirtelen sötét felhőzet alakul ki

A felhőréteg 15-20 csomó sebességgel közeledik. Mikor eléri a zenitet, a viharos szélből özönvízszerűen kezd esni az eső. Garbin általában az északi Adrián fordul elő, és útját nagy károk jelzik. Júniusban, júliusban, augusztusban, de még kora ősszel is lehet vele számolni.

11. Vízölcsérek

A vízölcséreket ciklonos jellegű forgószelek hozzák létre, amelyekkel a magas, vékony, kéményalakú viharfelhők alatt találkozhatunk. Általában nyugodt, szélcsendes időben keletkeznek, amikor sok tornyos zivatarfelhő látszik. A vízölcsérek vékony, magas, hosszú, szürke, hajlott kéménynek látszanak. Haladási sebességük a majdnem állótól a 60 csomóig változhat, a felettük lévő felhők mozgása függvényében. A légnyomás jelentősen lecsökken 100-300 m-es körzetben, így magukkal tudják szívni a vizet is. A vízölcsérek átmérője elérheti a 100 métert, a mozgó levegőtömeg sebessége pedig a 200 km/h-t. A vízölcsér külső szélén a fönről uralkodó széláramlat a habot 100 méter magasságig is felveri. Nagyon nagy szélsébségnél, a vízölcsér szélénél életveszély fenyeget!

A vízölcsérek általában nyugat vagy délnyugat irányból jönnek, majd kb. 6-7 tmf megtétele után megszűnnek. Rövid, heves zápor vagy zivatar kíséri. Leggyakrabban az Isztriai-félsziget nyugati felén. Lisinjtól a Kornát szigetekig, valamint az Adriai-tenger középső részén lévő csatornában (Brac, Hvar) találkozhatunk velük. Nagyon veszélyes lehet, ha közel kerül hozzá a hajónk. A vízölcsér megpillantásakor azonnal a haladási irányára merőleges irányban, a legnagyobb sebességgel távolodni kell tőle.

Beaufort szélskála

Fokozat	Szél-erősség csomóban	Meghatározás	A tenger állapota	Hullám magasság (m)
0	0-1	Szélcsend <i>Calm</i>	Tükörsima tengerfelület	-
1	1-3	Gyenge szellő <i>Light air</i>	lépcsőzetes, pirkelyszerű fodrozódás, habos taraj nélkül.	0,1-0,2
2	4-6	Enyhe szél <i>Light breeze</i>	Még rövid, de már határozottabb alakú kis hullámocskák, üvegszerű hullámtarajjal, mely még nem törik meg.	0,2-0,3
3	7-10	Gyenge szél <i>Gentle breeze</i>	Barázdált vízfelület, a hullámocskák megtörnek, ritkás, fehér tarajok.	0,6-1,0
4	11-16	Mérsékelt szél <i>Moderate breeze</i>	A kis hullámok hosszabbakká válnak. Gyakori fehér tarajok.	1,0-1,5
5	17-21	Élénk szél <i>Fresh breeze</i>	A közepes hullámok határozottabb, hosszú alakot öltenek, sok fehér tarajos hullám alakul ki.	2,0-2,5
6	22-27	Erős szél <i>Strong breeze</i>	Nagy hullámok kezdenek kialakulni, a fehér habos hullámtarajok mind nagyobb méreteket öltenek. Permet.	3,0-4,0
7	28-33	Mérsékelt vihar <i>Near gale</i>	A feltornyosuló hullámokon összefüggő fehér hab keletkezik, amit a szél felkap és elsodor.	4,0-5,5
8	34-40	Élénk vihar <i>Gale</i>	Hosszú, mérsékeltén magas hullámok. A hab hosszú csúkokat képez a szél mentén.	5,5-7,5
9	41-47	Heves vihar <i>Strong gale</i>	Magas, előrebukó habcsúkos hullámok, a permet korlátozza a látást.	7,0-10,0
10	48-55	Dühöngő vihar <i>Storm</i>	Nagyon magas hullámok átbukó hullámtarajjal. A teljes vízfelület fehéren porzik. Rossz láthatóság.	9,0-12,5
11	56-63	Szélvész <i>Violent storm</i>	Rendkívül magas hullámok. Hosszú fehér habcsúkok borítják a tengert	11,5-16,0
12	64 -	Orkán Hurricane	A levegő habbal, permettel telített. A láthatóság teljesen lecsökkent.	14 -

Hullámzás

Az alábbi táblázat segítségével könnyen azonosíthatjuk a tengereken a hullámokat.

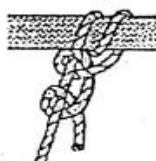
<i>A tenger felszíne</i>			
Kód	Állapot		Hullám mag (méter)
0	Sima	Calm (glassy)	0
1	Fodrozott	Calm (rippled)	0-0,1
2	Barázdált	Smooth (waveless)	0,1-0,5
3	Mérsékelt	Slight	0,5-1,3
4	Hullámos	Moderate	1,3-2,5
5	Viharos	Rough	2,4-4,0
6	Felkorbácsolt	Very rough	4,0-6,0
7	Háborgó	High	6,0-9,0
8	Tajtékozó	Very high	9,0-14,0
9	Dühöngő	Phenomenal	>14,0

13. Csomók

Takácscsomó



Palstek



Egyszerű szárcsomó



Dupla gyorscsomó



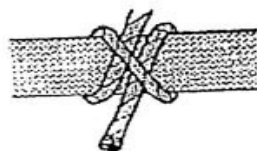
Szorító nyolcas



Szimpla gyorscsomó



Félcsomó



Dupla szárcsomó



14. Ellenőrző lista

Végül minden elrendezve, de indulás előtt még ellenőrizzük az alábbiakat, mert jobb a parton felfedezni a problémát, mint a vízen, amikor már késő. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy egy **motorcsónakos** út előtt mire érdemes figyelni.

1. Időjárás:

- Nincs viharjelzés, és az előrejelzés pozitív.
- A szél és a hullámok nem túlságosan erősek a mi szempontjainkból.

2. Utasok:

- Az összes utast kérdezzük meg, tud-e úszni.
- Az összes utasnak ismernie kell a csónak működését általánosságban, legalább egynek jól.
- Mindenkinek legyen személyes mentőeszköze.
- Mindenki megfelelő ruházatban legyen, mely megfelel az adott időjárási viszonyoknak. Tudassuk az utasokkal, hogy a vízen mindig hidegebb van, mint a parton.

3. Csomagok:

- A csomagokat gondosan zárjuk és rögzítsük a csónak belsejében. Szükség esetén takarjuk le egy darab ponyvával, hogy védje a vízpermettől, esőtől.
- A csomagok ne akadályozzák az utasok mozgását.

4. A csónak:

- A felfújható részek nyomása megfelelő legyen (érje el az előírt névleges nyomást), a szelepek legyenek lezárva gondosan a fedelükkel.
- Ne legyen sérülés a csónakon, különösen a fartükrő környékén.
- Vigyünk magunkkal evezőket, felfújható csónak esetén pumpát és javító készletet.

5. A motor:

- A motor rögzítése a fartükrőn legyen erős, biztonságos, jól beállított.
- Időben győződjünk meg arról, hogy a hajtóműben van elég olaj.
- Vigyünk magunkkal tartalék alkatrészt a biztonsági motor leállító kapcsolóhoz.

6. Üzemanyag:

- Az üzemanyag- és olajtartály legyen tele. Ha messze eltávolodik a parttól, az üzemanyag oda-vissza elég kell, hogy legyen. Vigyünk tartalék kannában üzemanyagot, ha szükséges. Minden üzemanyagkanna rögzítve legyen.
- Az üzemanyagtartály, cső és pumpa is sérülésmentes legyen, üzemanyag ne szivárogon.

7. Dokumentumok:

- Vigyünk magunkkal a hajóvezetői engedélyünket és a hajólevelet.
- Vigyünk térképet, ha szükséges.

15. Jegyzet